Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Estatística e Informática

Bacharelado em Sistemas de Informação

Índice de área verde urbana por imagens de satélite em Recife

José Francisco de Medeiros

Recife

Julho de 2026

1. INTRODUÇÃO

A presença de áreas verdes nas cidades vai muito além do aspecto estético. A vegetação contribui diretamente para o controle da temperatura, melhora a qualidade do ar e promove a saúde da população. No entanto, o rápido crescimento das cidades brasileiras historicamente negligenciou o planejamento urbanístico ordenado e homogêneo, deixando a natureza em segundo plano.

A ausência de arborização urbana agrava severamente as desigualdades sociais e impacta negativamente a mobilidade e o bem-estar da população (Correio Braziliense, 2025). A falta de áreas verdes é ainda mais perceptível e danosa nas regiões periféricas, culminando na formação das chamadas "Ilhas de Calor Urbanas". Este fenómeno é corroborado por dados demográficos que revelam que mais de 58,7 milhões de brasileiros vivem em ruas urbanas completamente desprovidas de arborização, evidenciando uma profunda desigualdade socioespacial (IBGE).

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é descrever o desenvolvimento de um algoritmo capaz de segmentar, extrair e quantificar a cobertura vegetal em imagens aéreas de bairros da cidade do Recife. O sistema visa calcular o Índice de Área Verde, fornecendo uma ferramenta analítica para compreender a distribuição da cobertura vegetal na capital recifense.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do fluxo de processamento foi estruturado na linguagem de programação Python, utilizando amplamente a biblioteca de código aberto OpenCV para as operações de processamento de imagem digital, em conjunto com a biblioteca NumPy para a manipulação de matrizes de dados. Os subcapítulos a seguir detalham os passos executados pelo algoritmo.

2.1 Procedimentos de Obtenção e Contexto dos Dados

Para a validação e execução do algoritmo, foi coletado um conjunto de imagens aéreas via satélite que representam quatros diferentes perfis urbanos da cidade do Recife. A seleção destas amostras visuais buscou cobrir realidades estruturais, ambientais e socioeconômicas distintas, para que fosse possível analisar cenários reais de distribuição da vegetação. As imagens foram categorizadas da seguinte forma:

- **Bairros de Alta Cobertura de Vegetação (Poço da Panela e Casa Forte):** Representam regiões tradicionalmente associadas a uma maior presença de arborização urbana, áreas residenciais amplas, maior disponibilidade de espaços permeáveis e concentração significativa de vegetação em vias públicas e propriedades privadas.
- **Bairros de Alta Impermeabilização (Boa Vista e São José):** Representam áreas caracterizadas por intensa ocupação urbana, alta densidade construtiva e predominância de superfícies impermeáveis, como edificações, vias pavimentadas e áreas comerciais.
- **Bairros Variáveis (Ibura e Nova Descoberta):** Representam regiões caracterizadas por uma ocupação urbana diversificada, com diferentes padrões de distribuição da vegetação e infraestrutura.
- **Bairros Mistos (Graças e Boa Viagem):** Representam regiões onde ocorre uma combinação entre áreas urbanizadas e espaços com presença significativa de vegetação.

Todas as imagens foram obtidas em perspectiva ortogonal (vista superior direta) utilizando o software Google Earth Pro. Para garantir a padronização e a precisão da análise, as capturas seguiram os seguinte parâmetros:

- Altura aproximada de 500 metros;
- Desabilitação de qualquer tipo de legenda ou etiqueta que pudesse poluir a imagem;
- Utilizou-se a maior resolução disponível de 8192x7619 pixels, permitindo a obtenção de imagens em aspecto aproximadamente quadrado para uma maior área de análise por amostra;
- Evitou-se capturar imagens com mais de 2 anos, buscando representar condições mais recentes;
- Evitou-se imagens com presença de nuvens ou aberrações visuais que pudessem interferir na identificação da vegetação.



Bairro São José, 05/03/2026

3.2 Pré-processamento e Transformação do Espaço de Cores

Por padrão, a leitura de imagens digitais pelo OpenCV ocorre no espaço de cores BGR (*Blue, Green, Red*). No entanto, o sistema BGR apresenta uma forte correlação entre a cor pura e a intensidade luminosa. Isso significa que uma mesma folha de árvore, se estiver sob a luz direta do sol ou coberta pela sombra de um prédio, apresentará valores BGR completamente diferentes, dificultando a segmentação.

Para resolver este problema, o primeiro procedimento técnico aplicado à matriz da imagem foi a conversão geométrica para o sistema HSV (*Hue, Saturation, Value* — Matiz, Saturação e Brilho). Este modelo de cores foi escolhido porque ele desacopla a informação da cor real (Matiz) da quantidade de luz (Valor). Desta forma, a tonalidade verde característica da vegetação pôde ser analisada com maior distinção em relação aos elementos urbanos presentes na imagem, aumentando a eficiência do processo de segmentação.

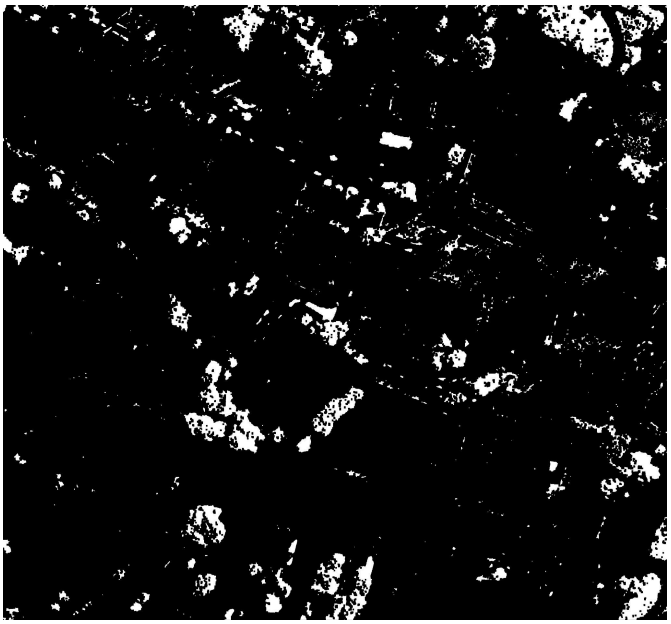
3.3 Segmentação por Limiarização

Com a imagem convertida para o espaço HSV, procedeu-se à etapa de segmentação, cujo objetivo é separar o objeto de interesse (a vegetação) do plano de fundo (a cidade). Para tal, optou-se pela técnica de Limiarização Pontual (*Thresholding*).

Para todas as amostras analisadas, foram definidos inicialmente valores empíricos para os limites inferiores e superiores dos canais HSV, utilizados como parâmetros de segmentação da vegetação. Durante a etapa de validação visual dos resultados, esses valores puderam ser ajustados conforme o comportamento observado nas máscaras geradas, mantendo-se sempre dentro dos intervalos estabelecidos previamente. Os limites finais utilizados como referência para o processo de limiarização foram:

- Canal H (Matiz/Cor): limite inferior de 30 e limite superior de 120;
- Canal S (Saturação): limite inferior de 20 e limite superior de 255;
- Canal V (Brilho): limite inferior de 20 e limite superior de 255.

O resultado desta operação matemática é uma máscara binária bruta, onde todos os pixels que satisfazem as três regras simultaneamente recebem a intensidade máxima (255 - Branco Puro) e o restante da cidade é apagado (0 - Preto Puro).



Máscara de limiarização do Bairro da Boa Vista

3.4 Filtragem Espacial Não-Linear (Redução de Ruído Impulsivo)

A máscara binária bruta gerada pela etapa de limiarização apresentou imperfeições na segmentação, como pequenos ruídos distribuídos ao longo da imagem, tanto em agrupamentos quanto em pontos isolados. Esses artefatos poderiam comprometer a precisão

da identificação da cobertura vegetal ao serem interpretados erroneamente como regiões pertencentes à vegetação.

Para reduzir esses efeitos sem comprometer significativamente a estrutura das áreas verdes identificadas, foi aplicada uma técnica de filtragem espacial não-linear utilizando um Filtro de Mediana. O algoritmo percorre toda a extensão da imagem utilizando uma janela de convolução de dimensões ímpares, iniciando com o tamanho de 7x7 pixels e sendo ajustada empiricamente durante os testes até o limite de 23x23 pixels, conforme o comportamento visual apresentado pelas máscaras resultantes.

Em cada posição analisada, o filtro ordena os valores dos pixels presentes na vizinhança e substitui o valor do pixel central pela mediana desses valores. Essa abordagem possibilitou a remoção de pequenos ruídos brancos isolados e a suavização da máscara binária, reduzindo interferências provenientes de elementos urbanos com características semelhantes à vegetação sem eliminar completamente os contornos das áreas verdes identificadas.

3.5 Limpeza por Morfologia Matemática (Abertura e Fechamento)

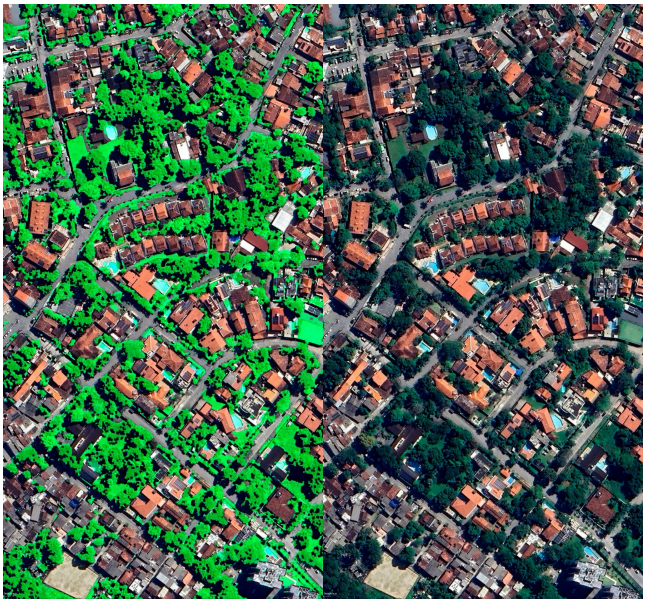
Para refinar a conectividade e a consistência geométrica da máscara, o algoritmo submeteu a imagem filtrada a duas operações consecutivas de Morfologia Matemática, utilizando elementos estruturantes (matrizes) com dimensões distintas. Os tamanhos dos elementos foram ajustados empiricamente durante os testes, buscando equilibrar a remoção de ruídos e a preservação das características da cobertura vegetal identificada.

- **Abertura Morfológica:** Constituída por uma operação de erosão seguida de dilatação. Foi utilizado inicialmente um elemento estruturante de 5x5 pixels, sendo posteriormente testado empiricamente até o limite de 9x9 pixels. O objetivo da erosão inicial foi reduzir a dimensão dos objetos brancos presentes na máscara, eliminando pequenas regiões indesejadas que haviam permanecido após a aplicação do filtro de mediana. A dilatação subsequente teve a função de recuperar parcialmente as dimensões das regiões vegetais preservadas após a erosão.
- **Fechamento Morfológico:** Constituído pelo processo inverso, composto por uma Dilatação seguida de Erosão. Para esta etapa, foi utilizado inicialmente um elemento estruturante de 25x25 pixels, com testes empíricos realizados até o limite de 31x31 pixels. A dilatação inicial expandiu as áreas brancas classificadas como vegetação, permitindo a conexão entre regiões próximas de uma mesma área verde e o

preenchimento de pequenas falhas internas. Além disso, essa operação buscou reduzir áreas vazadas espalhadas na máscara, ocasionadas por regiões escuras pelas sombras presentes nas imagens aéreas. Em seguida, a erosão reduziu a expansão gerada anteriormente, restaurando os limites externos das regiões vegetais e resultando em uma máscara mais contínua e com menor quantidade de falhas internas.

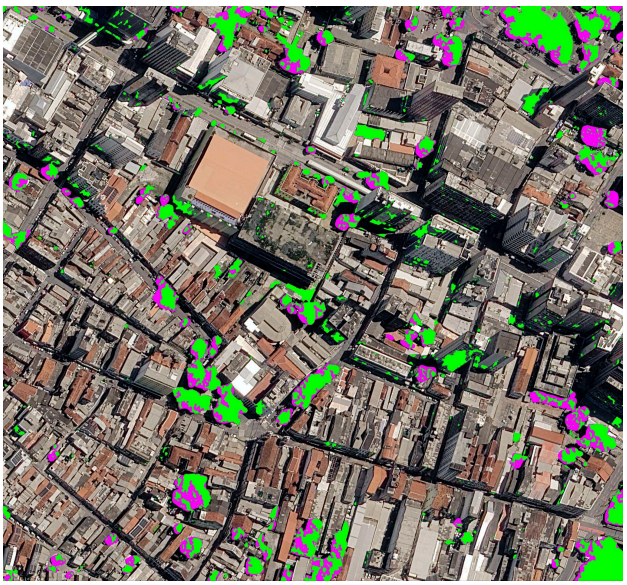
3.6 Processamento Matemático e Geração Visual (Alpha Blending)

Com a máscara definitivamente limpa, o algoritmo executou a contagem dos pixels de valor 255 (vegetação confirmada). O Índice de Área Verde (IAV) foi calculado através de uma simples razão: o total de pixels brancos dividido pelo produto da largura e altura total da imagem, multiplicado por cem, fornecendo a porcentagem exata de arborização do bairro analisado.



Comparativo entre a máscara processada e a imagem original

Comparação entre a máscara processada e uma máscara manual que elege o que realmente condiz com vegetação. As áreas de cor rosa representam as áreas verdes em que o algoritmo não conseguiu admitir como área verde.



Comparativo na amostragem do Bairro da Boa Vista

4. CONCLUSÃO

O presente projeto cumpriu os objetivos estabelecidos, demonstrando a aplicabilidade de técnicas clássicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) na análise automatizada da cobertura vegetal em áreas urbanas. O algoritmo desenvolvido foi capaz de processar as imagens analisadas em curto intervalo de tempo, gerando máscaras de segmentação e mapas de cobertura que possibilitam uma visualização objetiva da distribuição da vegetação nos diferentes perfis urbanos avaliados. A aplicação das etapas de filtragem e morfologia contribuiu para reduzir ruídos, melhorar a conectividade das regiões identificadas e minimizar falhas presentes na segmentação.

Entretanto, durante o desenvolvimento e validação do método, observou-se que as sombras presentes nas imagens de satélite representam um dos principais desafios para a precisão da limiarização. Regiões de sombra projetadas por árvores e edificações podem alterar significativamente os valores dos pixels no espaço HSV, dificultando a distinção entre áreas vegetais e elementos urbanos escuros. Dessa forma, apesar da utilização de técnicas de processamento para reduzir esses efeitos, a presença de variações de iluminação permanece como um fator limitante para algoritmos baseados exclusivamente em regras de limiarização.

Os dados extraídos, representados pelo Índice de Área Verde (IAV), juntamente com os mapas de cobertura gerados, demonstram o potencial da ferramenta desenvolvida como um recurso de análise ambiental urbana de baixo custo. A identificação das áreas verdes por meio desse processo pode auxiliar estudos relacionados ao planejamento urbano e o apoio à tomada de decisão para estratégias de arborização, contribuindo para a mitigação de problemas associados às ilhas de calor urbanas e à qualidade de vida nas cidades.

REFERÊNCIAS

GHAZALI, F. Falta de áreas verdes agrava calor, saúde e desigualdade nas cidades. <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2025/04/7115440-falta-de-areas-verdes-agrava-calor-saude-e-desigualdade-nas-cidades.html>.

WRITER, C. Image Processing with OpenCV: 7 Helpful Techniques. Disponível em: <https://blog.roboflow.com/image-processing-with-opencv/>.

MOUKTHIKA. Image Thresholding using OpenCV. Disponível em: <https://opencv.org/image-thresholding-using-opencv/>.